

Лабораторная работа 4

Реализация основных моделей в агентном подходе (на примере
эпидемиологической модели SIR)

Еремина Оксана Андреевна

2026-08-29

Содержание I

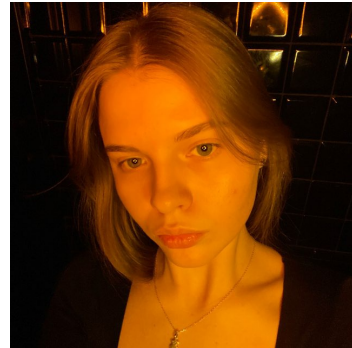
1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

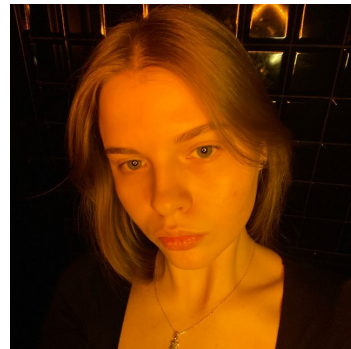
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна



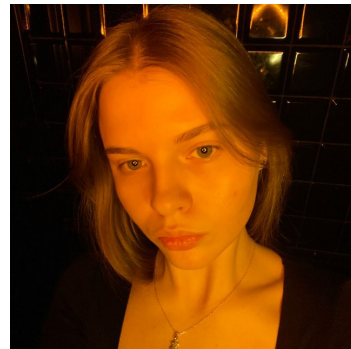
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23



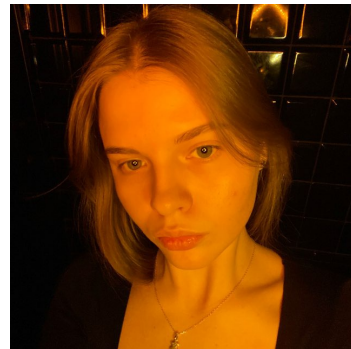
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук



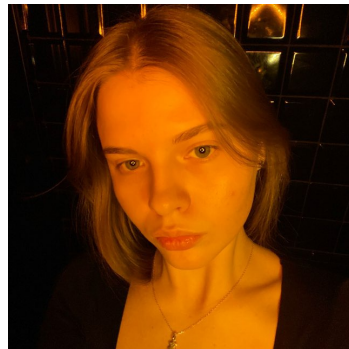
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



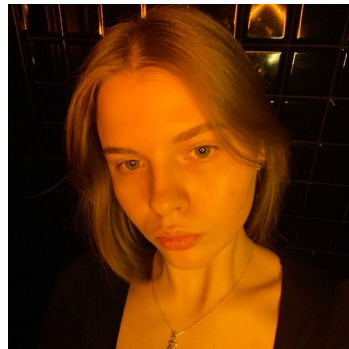
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru
- <https://oaeremina.github.io>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Освоить методы агентного моделирования на примере эпидемиологической модели SIR. Реализовать модель с учетом пространственной структуры (метапопуляционная модель), стохастичности и индивидуальных характеристик агентов. Провести параметрические исследования, оценить влияние миграции и мер контроля на динамику эпидемии.

2.2 Задача

- 1 Реализовать агентную модель SIR в Julia.

2.2 Задача

- 1 Реализовать агентную модель SIR в Julia.
- 2 Провести эксперименты.

2.2 Задача

- 1 Реализовать агентную модель SIR в Julia.
- 2 Провести эксперименты.
- 3 Выполнить допзадания.

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые

Динамика:

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные

Динамика:

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

- $S \rightarrow I \rightarrow R$

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

- $S \rightarrow I \rightarrow R$

Параметры:

- β — заразность

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

- $S \rightarrow I \rightarrow R$

Параметры:

- β — заразность
- γ — выздоровление

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Анализ результатов. Базовое поведение модели

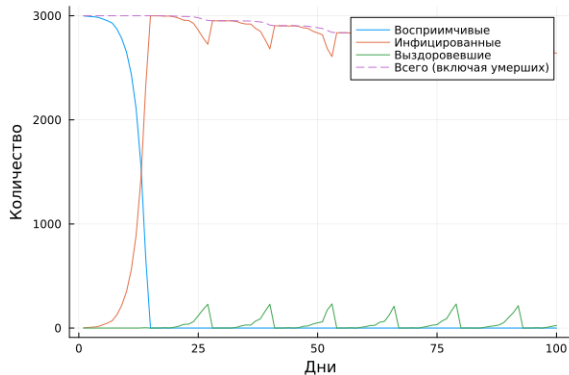


Рисунок 1

3.3 Анализ результатов. Разница между городами

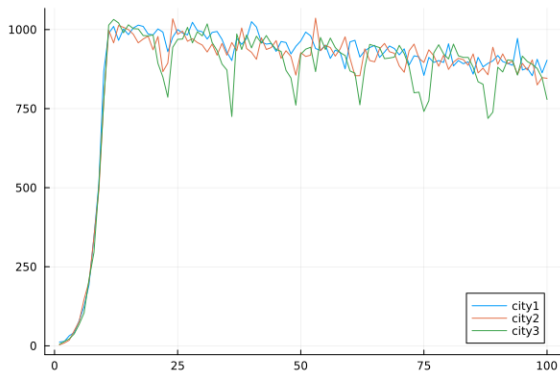


Рисунок 2

3.4 Анализ результатов. Эффективность мер (карантин)

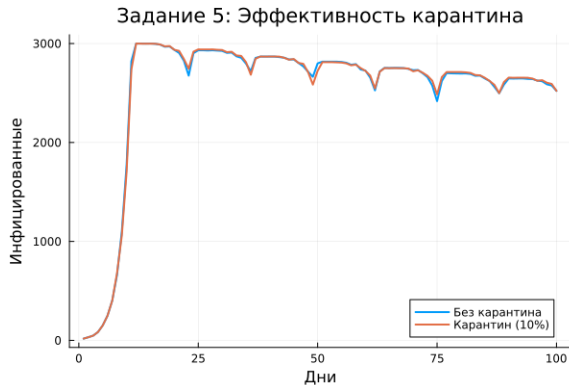


Рисунок 3

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

В ходе работы реализована агентная модель SIR с пространственной структурой.

Агентный подход позволяет учитывать индивидуальные характеристики и пространственные взаимодействия, что дает более реалистичную динамику по сравнению с классической ODU-моделью.